Matemáticas
**3º ESO**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 2

# Números reales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las rectas y las tablas se pueden completar directamente en la ficha.

## 1 Potencias de exponente natural

**1.** ★☆☆ Escribe como potencia y calcula:

**a)** $5 \cdot 5 \cdot 5$
**b)** $(-2)(-2)(-2)(-2)(-2)$
**c)** $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}$
**d)** $(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)$

**2.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $2^6$
**b)** $(-3)^3$
**c)** $(-3)^4$
**d)** $-3^4$
**e)** $(-1)^{100}$
**f)** $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$
**g)** $0^9$
**h)** $10^7$

**3.** ★★☆ Sin hacer ningún cálculo, indica si el resultado es positivo o negativo. Justifícalo.

**a)** $(-7)^{12}$
**b)** $(-5)^9$
**c)** $-(-2)^6$
**d)** $-(-4)^3$

**4.** ★★☆ Calcula:

**a)** $-2^2 + (-2)^2 - (-2)^3$
**b)** $(-1)^5 + (-1)^6 - 1^7$
**c)** $3^2 - 2^3 + (-1)^{10}$
**d)** $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3$

**5.** ★★★ Halla el valor de $x$ en cada caso:

**a)** $2^x = 64$
**b)** $(-3)^x = -27$
**c)** $x^4 = 81$
**d)** $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \frac{8}{125}$

## 2 Propiedades de las potencias

**6.** ★☆☆ Expresa como una sola potencia:

**a)** $3^4 \cdot 3^5$
**b)** $7^{10} : 7^6$
**c)** $(2^3)^5$
**d)** $5^3 \cdot 5 \cdot 5^4$
**e)** $a^8 : a^3 \ \ (a \neq 0)$
**f)** $((-2)^2)^3$

**7.** ★☆☆ Aplica las propiedades de las potencias con el mismo exponente y calcula:

**a)** $2^5 \cdot 5^5$
**b)** $12^4 : 4^4$
**c)** $(-3)^3 \cdot (-2)^3$
**d)** $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2$

**8.** ★★☆ Simplifica y calcula:

**a)** $\dfrac{2^7 \cdot 2^3}{(2^4)^2}$
**b)** $\dfrac{(3^2)^4 \cdot 3^3}{3^5 \cdot 3^4}$
**c)** $\dfrac{5^6 \cdot 5^3}{(5^2)^4}$
**d)** $\dfrac{6^3 \cdot 6^5}{(6^2)^3}$


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

**9.** ★★☆ Descompón las bases en factores primos, simplifica y calcula:

**a)** $\dfrac{4^3 \cdot 8^2}{16^2}$ **b)** $\dfrac{9^2 \cdot 27}{3^6}$ **c)** $\dfrac{25^3}{5^2 \cdot 125}$ **d)** $\dfrac{6^4}{2^3 \cdot 3^2}$

**10.** ★★★ Descompón, simplifica y calcula:

**a)** $\dfrac{12^3 \cdot 18^2}{8^2 \cdot 27^2}$ **b)** $\dfrac{15^2 \cdot 10^3}{6^2 \cdot 25^2}$ **c)** $\dfrac{20^3 \cdot 9^2}{30^2 \cdot 4^2 \cdot 3}$ **d)** $\dfrac{14^2 \cdot 21^3}{49^2 \cdot 6^2}$

**11.** ★★★ Indica si cada igualdad es verdadera o falsa. Justifica la respuesta.

**a)** $2^3 + 2^3 = 2^4$ **b)** $3^2 \cdot 3^3 = 9^5$ **c)** $(2+3)^2 = 2^2 + 3^2$

**d)** $5^3 \cdot 2^3 = 10^3$ **e)** $2^{10} + 2^{10} = 2^{11}$ **f)** $4^5 : 4^5 = 0$

## 3 Potencias de exponente entero negativo

**12.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $3^{-2}$ **b)** $(-2)^{-3}$ **c)** $10^{-3}$ **d)** $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

**e)** $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ **f)** $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$ **g)** $7^0$ **h)** $-2^{-4}$

**13.** ★☆☆ Escribe como una potencia de exponente negativo:

**a)** $\dfrac{1}{5^4}$ **b)** $\dfrac{1}{27}$ **c)** $\dfrac{1}{16}$ **d)** $0{,}001$ **e)** $\dfrac{1}{49}$

**14.** ★★☆ Expresa como una sola potencia:

**a)** $5^{-3} \cdot 5^7$ **b)** $2^{-4} : 2^3$ **c)** $(3^{-2})^{-3}$

**d)** $7^{-2} \cdot 7^{-5} : 7^{-9}$ **e)** $(4^{-1})^3 \cdot 4^5$ **f)** $10^{-3} \cdot 10^5 \cdot 10^{-6}$

**15.** ★★☆ Calcula y da el resultado en forma de fracción:

**a)** $2^{-1} + 2^{-2}$ **b)** $3^{-1} - 3^{-2}$ **c)** $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ **d)** $5^0 - 5^{-1}$

**16.** ★★★ Descompón, simplifica y calcula:

**a)** $\dfrac{8^{-2} \cdot 4^3}{2^{-5} \cdot 16}$ **b)** $\dfrac{9^{-1} \cdot 27^2}{3^{-2} \cdot 81}$ **c)** $\dfrac{6^{-2} \cdot 12^3}{18^{-1} \cdot 2^5}$

**d)** $\dfrac{10^{-2} \cdot 25^3}{5^4 \cdot 2^{-3}}$ **e)** $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\dfrac{9}{4}\right)^{-1}$ **f)** $\left[\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3} \cdot 4^{-2}\right]^{-1}$

## 4 Notación científica

**17.** ★☆☆ Escribe en notación científica:

**a)** $45\,000\,000$ **b)** $0{,}000\,72$ **c)** $908\,000$

**d)** $0{,}000\,000\,3$ **e)** $-12\,500$ **f)** $0{,}05$

**18.** ★☆☆ Escribe en forma decimal:

**a)** $3{,}2 \cdot 10^6$ **b)** $5 \cdot 10^{-3}$ **c)** $1{,}07 \cdot 10^9$ **d)** $8{,}45 \cdot 10^{-6}$ **e)** $-6{,}1 \cdot 10^4$

**19.** ★★☆ Indica cuáles de estas expresiones no están escritas en notación científica y corrígelas:

**a)** $2{,}7 \cdot 10^5$ **b)** $34 \cdot 10^6$ **c)** $0{,}8 \cdot 10^{-3}$

**d)** $10{,}5 \cdot 10^{-2}$ **e)** $125 \cdot 10^{-8}$ **f)** $0{,}0042 \cdot 10^9$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**20.** ★★☆ Ordena estos números de menor a mayor:

$$3{,}1 \cdot 10^{-4} \qquad 2{,}9 \cdot 10^{-3} \qquad 5 \cdot 10^{-5} \qquad 1{,}2 \cdot 10^{-4} \qquad 9 \cdot 10^{-6}$$

**21.** ★★★ Expresa en notación científica los siguientes datos:

**a)** La velocidad de la luz es de $300\,000$ km/s.
**b)** El diámetro de un glóbulo rojo es de $0{,}000\,007\,5$ m.
**c)** La población mundial es de unos 8 000 millones de personas.
**d)** La masa de un átomo de hidrógeno es de $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001\,67$ g.
**e)** Un año luz equivale a unos $9\,460\,000\,000\,000$ km.

## 5 Radicales. Extracción e introducción de factores

**22.** ★☆☆ Calcula, si existen en $\mathbb{R}$:

**a)** $\sqrt{81}$ **b)** $\sqrt[3]{-125}$ **c)** $\sqrt[4]{16}$ **d)** $\sqrt{-9}$
**e)** $\sqrt[5]{-32}$ **f)** $\sqrt{\frac{25}{49}}$ **g)** $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ **h)** $\sqrt[6]{1}$

**23.** ★☆☆ Extrae todos los factores posibles del radical:

**a)** $\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{18}$ **c)** $\sqrt{45}$ **d)** $\sqrt{98}$ **e)** $\sqrt[3]{16}$ **f)** $\sqrt[3]{81}$

**24.** ★★☆ Extrae todos los factores posibles del radical:

**a)** $\sqrt{200}$ **b)** $\sqrt{2^5 \cdot 3^3}$ **c)** $\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4}$
**d)** $\sqrt[4]{3^9}$ **e)** $\sqrt{a^7\,b^4}$ **f)** $\sqrt[3]{x^5\,y^9}$

**25.** ★★★ Extrae todos los factores posibles:

**a)** $\sqrt{\frac{50}{81}}$ **b)** $\sqrt{12a^3}$ **c)** $\sqrt[3]{-54}$ **d)** $\sqrt[4]{32\,a^6\,b^5}$
**e)** $\sqrt{\frac{72}{25}}$ **f)** $\sqrt[3]{-16a^4}$ **g)** $\sqrt{18\,a^5\,b^2}$ **h)** $\sqrt[3]{81\,x^7\,y^3}$

**26.** ★☆☆ Introduce los factores dentro del radical:

**a)** $2\sqrt{5}$ **b)** $3\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt{2}$ **d)** $2\sqrt[3]{3}$ **e)** $3\sqrt[4]{2}$ **f)** $a\sqrt{b}$
**g)** $2^3\sqrt{2}$ **h)** $3^2\sqrt{5}$ **i)** $2^2\sqrt[3]{2}$ **j)** $5^2\sqrt[3]{5^2}$ **k)** $2^3 \cdot 3\sqrt{3}$ **l)** $a^2\sqrt[4]{a^3}$

**27.** ★★☆ Introduce los factores dentro del radical y ordena de menor a mayor:

$$3\sqrt{5} \qquad 4\sqrt{3} \qquad 2\sqrt{11} \qquad 5\sqrt{2}$$

## 6 Operaciones con radicales

**28.** ★☆☆ Opera estos radicales semejantes:

**a)** $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$ **b)** $7\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3}$
**c)** $2\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[3]{6} + 8\sqrt[3]{6}$ **d)** $\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 6\sqrt{2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**29.** ★★☆ Extrae factores y opera:

**a)** $\sqrt{8}+\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}$

**c)** $2\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{80}$ **d)** $\sqrt{50}-2\sqrt{32}+3\sqrt{2}$

**e)** $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ **f)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{7}$

**30.** ★☆☆ Calcula y simplifica:

**a)** $\sqrt{3}\cdot\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}$ **c)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}$ **d)** $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}$ **e)** $\sqrt{48}:\sqrt{3}$ **f)** $\sqrt[3]{54}:\sqrt[3]{2}$

**31.** ★★☆ Calcula y simplifica:

**a)** $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}$ **b)** $\sqrt{10}\cdot\sqrt{15}$ **c)** $\left(3\sqrt{2}\right)^2$

**d)** $12\sqrt{30}:\left(4\sqrt{6}\right)$ **e)** $\left(\sqrt{3}\right)^5$ **f)** $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$

**32.** ★★★ Opera y simplifica:

**a)** $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}+\sqrt{18}\right)$ **b)** $\sqrt{3}\left(2\sqrt{3}-\sqrt{12}\right)$ **c)** $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\cdot\sqrt{2}$

**d)** $\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$ **e)** $\dfrac{\sqrt{50}-\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

## 7 Intervalos: definición y tipos

**33.** ★☆☆ Completa la tabla:

| Intervalo | Desigualdad | Tipo de intervalo |
|---|---|---|
| $]-3,5[$ | | |
| $[-1,4]$ | | |
| | $2<x\leq 6$ | |
| | $x\geq -2$ | |
| $]-\infty,0[$ | | |
| | $-5\leq x<-1$ | |

**34.** ★☆☆ Escribe como intervalo y como desigualdad:

**a)** Los números mayores que $-4$.

**b)** Los números menores o iguales que $7$.

**c)** Los números comprendidos entre $0$ y $10$, ambos incluidos.

**d)** Los números mayores que $-2$ y menores o iguales que $3$.

**35.** ★★☆ Indica si el número pertenece o no al intervalo:

**a)** ¿$3\in\,]-1,3[$?

**b)** ¿$-2\in[-2,5[$?

**c)** ¿$0\in\,]-\infty,0]$?

**d)** ¿$2{,}5\in\,]2,3[$?

**e)** ¿$-7\in\,]-6,+\infty[$?

**f)** ¿$\sqrt{2}\in[1,2]$?

**36.** ★★★ Responde:

**a)** Escribe tres números que pertenezcan al intervalo $]1,2[$. ¿Cuántos números reales contiene este intervalo?

**b)** Escribe un intervalo que contenga el $0$ y el $5$, pero no el $-1$ ni el $6$.

**c)** ¿Cuál es el mayor número entero que pertenece a $[-3,4[$? ¿Y el mayor que pertenece a $]-3,4]$?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**d)** Escribe como intervalo el conjunto de números reales cuya distancia al $2$ es menor que $3$.

## 8 Representación gráfica de intervalos

**37.** ★☆☆ Representa en la recta real los siguientes intervalos:

a) $[-2, 3]$ 

b) $]0, 4[$ 

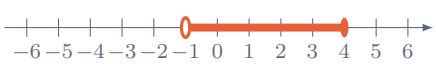
c) $]-\infty, 1]$ 

d) $]-3, +\infty[$ 

e) $[-4, -1[$ 

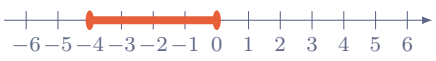
f) $x \leq 2$ 

**38.** ★★☆ Escribe el intervalo y la desigualdad que corresponden a cada representación:

a) 

b) 

c) 

d) 

**39.** ★★★ Representa en la recta real y escribe como intervalo (o unión de intervalos):

a) $x > -1$ y $x \leq 5$ 

b) $x \geq -3$ y $x < 2$ 

c) $x \leq -1$ o $x > 4$ 

## 9 Unión e intersección de intervalos

**40.** ★☆☆ Sean $A = [-2, 4]$ y $B = ]1, 6[$. Represéntalos en la misma recta y calcula $A \cup B$ y $A \cap B$.





**41.** ★★☆ Calcula $A \cup B$ y $A \cap B$ en cada caso (haz antes su representación gráfica):

**a)** $A = ]-\infty, 3[$, $B = [0, +\infty[$

**b)** $A = [-5, -1]$, $B = ]-3, 2[$

**c)** $A = ]-\infty, -2]$, $B = ]1, +\infty[$

**d)** $A = [0, 5[$, $B = [5, 8]$

**e)** $A = ]-4, 4[$, $B = [-1, 1]$

**42.** ★★★ Responde:

**a)** Escribe dos intervalos $A$ y $B$ tales que $A \cap B = [2, 3]$.

**b)** Sean $A = [-3, 5[$ y $B = ]a, 8]$. ¿Qué valor tiene que tener $a$ para que $A \cap B = ]1, 5[$?

**c)** Sean $A = [-2, 6]$, $B = ]0, +\infty[$ y $C = ]-\infty, 3]$. Calcula $A \cap B \cap C$ y $(A \cap B) \cup C$.

**d)** Escribe el intervalo $[-1, 7[$ como la intersección de dos semirrectas.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 10 Clasificación de los números reales

**43.** ★☆☆ Marca con una cruz los conjuntos a los que pertenece cada número:

| Número | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Q}$ | $\mathbb{I}$ | $\mathbb{R}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $12$ | | | | | |
| $-5$ | | | | | |
| $\frac{3}{7}$ | | | | | |
| $0{,}25$ | | | | | |
| $\sqrt{3}$ | | | | | |
| $\pi$ | | | | | |
| $-\sqrt{49}$ | | | | | |
| $0{,}\overline{3}$ | | | | | |
| $1{,}234\,567\,891\,011\ldots$ | | | | | |

**44.** ★★☆ Indica el conjunto numérico más pequeño al que pertenece cada número:

**a)** $\frac{18}{6}$ **b)** $-\sqrt{25}$ **c)** $\sqrt{8}$ **d)** $2{,}\overline{5}$

**e)** $1+\sqrt{2}$ **f)** $-\frac{27}{9}$ **g)** $\sqrt{0{,}09}$ **h)** $0{,}101\,001\,000\,1\ldots$

**i)** $\sqrt[3]{-64}$ **j)** $\frac{\pi}{2}$

**45.** ★★☆ Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifícalo.

**a)** Todo número natural es entero.

**b)** Todo número entero es natural.

**c)** Todo número decimal periódico es racional.

**d)** La raíz cuadrada de un natural siempre es irracional.

**e)** Hay números que son racionales e irracionales a la vez.

**f)** Todos los números decimales son racionales.

**46.** ★★★ Responde:

**a)** Escribe un número irracional comprendido entre $3$ y $4$.

**b)** Escribe un número racional comprendido entre $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$.

**c)** ¿Para qué valores naturales de $n$, entre $1$ y $30$, el número $\sqrt{n}$ es racional?

**d)** ¿La suma de dos números irracionales es siempre irracional? Busca un contraejemplo.

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)